

– SISTEMAS GRÁFICOS E INTERAÇÃO – GUIÃO DE PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Conteúdo

1) Advertências	2
2) Software recomendado.....	2
3) Preparar o primeiro projeto com a biblioteca ThreeJS.....	3
4) Ferramentas úteis	5

1) Advertências

A versão disponibilizada da biblioteca **three.js** para as aulas prático-laboratoriais é a 0.186.0.

Deverá resolver os exercícios das aulas práticas e desenvolver o projeto com recurso esta versão a fim de evitar potenciais incompatibilidades.

Se averiguar documentação online tenha em atenção que esta poderá não corresponder à versão acima indicada e conter algumas discrepâncias.

2) Software recomendado

*Todo o software recomendado já se encontra instalado nos computadores dos laboratórios;
O resto deste guião pressupõe o uso do software recomendado.*

1. Para desenvolvimento de projetos no âmbito da unidade curricular recomenda-se o uso do editor de código **Visual Studio Code**, disponível na seguinte hiperligação:

<https://code.visualstudio.com/download>

Se utilizar uma distribuição Linux que suporte o software, pode instalar o *Visual Studio Code* a partir da *snap store*: <https://snapcraft.io/code>. Ou, alternativamente, seguindo o seguinte guião online: <https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux>.

2. Para hospedar projetos localmente recomenda-se a utilização da extensão **Live Server** de Ritwick Dey, que pode ser obtida no separador **Extensões** do *Visual Studio Code* (Figura 1), ou através da seguinte hiperligação:

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ritwickdey.LiveServer>

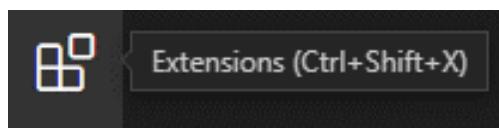


FIGURA 1 – SEPARADOR DE EXTENSÕES.

3) Preparar o primeiro projeto com a biblioteca ThreeJS

1. Descarregar o ficheiro “ThreeJS Projects.zip” disponibilizado na página da disciplina na plataforma eLEARNING.
2. Extrair o conteúdo do ficheiro para uma diretoria onde pretenda guardar os projetos da unidade curricular.
3. Abrir o *Visual Studio Code* e seleccionar a diretoria extraída com o nome “**ThreeJS Projects**”.

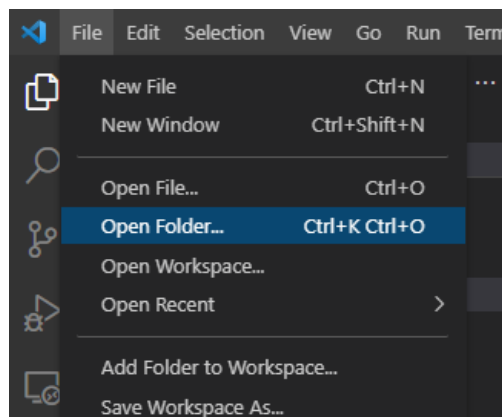


FIGURA 2 – ABRIR DIRETORIA THREEJS PROJECTS.

4. Conferir a diretoria seleccionada e clicar em “Yes, I trust the authors”.

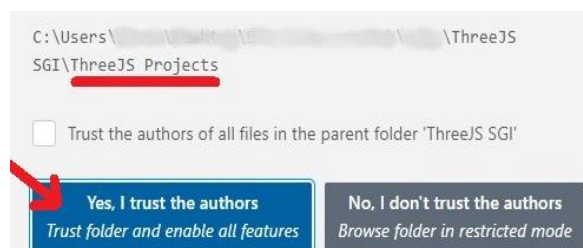


FIGURA 3 – TRUST FOLDER AND ENABLE ALL FEATURES.

5. Hospedar localmente a diretoria aberta: “ThreeJS Projects”.

Se tiver instalada a extensão *Live Server* pode fazê-lo clicando no botão *Go Live* (Figura 4), no canto inferior direito do *Visual Studio Code*. Por omissão, o *Live Server*, irá usar a porta 5500 e abrir automaticamente o *web browser* na diretoria base.



FIGURA 4 – BOTÃO *GO LIVE*.

6. No *web browser*, aceder ao projeto exemplo, “sample project”.

Se tudo estiver funcional, deverá mostrar um cubo a rodar no centro do *browser*.

7. Poderá criar projetos adicionais dentro da diretoria “ThreeJS Projects”, sendo que se aconselha o uso de uma pasta por cada exercício.

A seguinte imagem ilustra uma possível hierarquia de projetos.



Figura 5 – Hierarquia de ficheiros.

4) Ferramentas úteis

1. Ferramenta de **Debug** do *Visual Studio Code*, cuja documentação está disponível em:

<https://code.visualstudio.com/docs/editor/debugging>

Nota: ao definir o url no ficheiro launch.json tenha atenção à porta usada e a caracteres que tenham que estar em codificação por cento (<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3986#section-2.1>).

2. Extensão para visualização de modelos 3D no formato **glTF**:

<https://github.com/AnalyticalGraphicsInc/glTF-vsphere>

Nota: Pode ser descarregada a partir do separador Extensões pesquisando por “glTF”.